

第五届全国大学生数学竞赛河南赛区

《非数学类》复赛试题

(2013 年)

一、填空题 (每题 5 分, 共计 30 分)

- 1、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x - \sin x \cdot \ln x) = (\quad)$ 。
- 2、 设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{e^{f(x)} - 1} = 1$, 则 $f'(0) = (\quad)$ 。
- 3、 已知 $f'(x) \cdot \int_0^2 f(x) dx = 8$ 且 $f(0) = 0$, 则函数 $f(x) = (\quad)$ 。
- 4、 已知方程 $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$ 的两个特解 $y_1 = e^x, y_2 = x$, 则该方程满足初值 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的解 $y = (\quad)$ 。
- 5、 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3(x + y) = x^3$ 所确定的隐函数, 则不定积分 $\int \frac{1}{y^3} dx = (\quad)$ 。
- 6、 设 $z(x, y)$ 满足 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\sin y + \frac{1}{1-xy} \\ z(1, y) = \sin y \end{cases}$, 则 $z(x, y) = (\quad)$ 。

二、解答题（共 70 分）

二、（10 分）设正值函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续，求函数

$$F(x) = \int_1^x \left[\left(\frac{2}{x} + \ln x \right) - \left(\frac{2}{t} + \ln t \right) \right] f(t) dt$$

的最小值点。

三、（10 分）已知

$$x > 0, I = \int_L x(1 + y \sin x) dx + \frac{f(x)}{x} dy,$$

与路径 L 无关， $f(x)$ 有连续导数且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 。若 L 是从点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 到 $B(\pi, 0)$ 的任一曲线，求 I 的值。

四、（10 分）设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$ (设长度单位为厘米，时间单位为小时)。已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数为 0.9)，问高度为 130 (厘米) 的雪堆全部融化需多少小时？

五、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导， $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明：对于任意的 $x \in [a, b]$ ，有

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

六、（15 分）设 a_n 是曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 所围区域的面积，记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ ，求 S_1, S_2 的值。

七、（15 分）设球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$ ，从原点向 Σ 上任一点 Q 处的切平面作垂线，垂足为 P 。当 Q 在球面上变动时，点 P 的轨迹形成一闭曲面 S 。求由 S 围成的立体 Ω 的体积。